

Primer contacto profesional con AWS

De cliente de la nube a quien la pone en marcha

Llevas años usando la nube sin pensarlo

Cada vez que abres el correo, ves una serie o guardas una foto en el móvil, hay máquinas de otra empresa haciendo el trabajo por ti.

Hoy cambia el punto de vista

Hasta ahora has sido cliente de la nube; a partir de esta sesión eres tú quien la pone en marcha para otra persona.

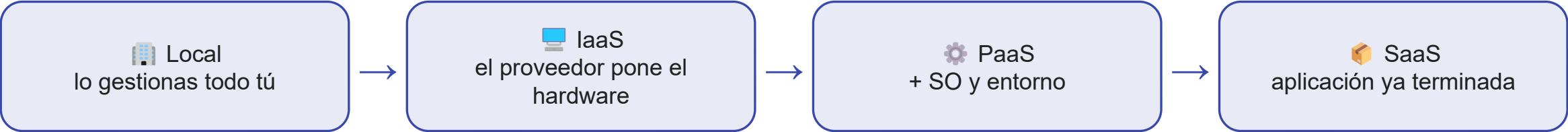
Objetivo de hoy

Moverte por AWS por primera vez y terminar con algo tuyo publicado en internet, con dirección propia: el sitio estático de un taller de bicicletas de barrio, alojado directamente en AWS.

Modelos de servicio: cuánto delegas

¿Qué es exactamente lo que se ha delegado en otro? No es binario: hay grados, y cada grado tiene un nombre.

Modelo	Gestiona el proveedor	Gestionas tú	Ejemplo
Local	Nada	Todo: edificio, hardware, red, SO, app	Un servidor propio
IaaS	Hardware, red, centro de datos	SO, software y sus actualizaciones	Una VM alquilada
PaaS	+ SO y entorno de ejecución	Solo tu código	Subes tu app y arranca sola
SaaS	Todo, incluida la app	Nada — solo la usas	Gmail



De izquierda a derecha delegas cada vez más y controlas cada vez menos. SaaS es el extremo del que partías como usuario.

El mismo problema, cuatro formas de resolverlo

Imagina que necesitas una base de datos para un proyecto.

On-premise

Compras un servidor, instalas PostgreSQL, y si se cae un disco, lo cambias tú.

IaaS

Alquilas una VM y haces lo mismo, pero el hardware ya no es tuyo.

PaaS

Contratas una base de datos ya gestionada — no instalas nada, solo te conectas.

SaaS

Usas una app que ya incluye su propia base de datos por dentro, sin verla nunca.

Menos control, menos trabajo operativo

Ese equilibrio entre control y comodidad es la primera idea que vas a manejar todo el módulo.

Por qué subir en la escalera (y no solo «comodidad»)

El extremo on-premise tiene problemas concretos

Capacidad

Si quieres más, compras hardware y esperas semanas.

Picos de demanda

Comprar de más para un pico deja hardware a medio usar el resto del año.

Alcance geográfico

Llegar a otro continente son meses de obra, no una tarde.

La nube resuelve las tres a la vez

Capacidad lista en minutos, pagas solo lo que usas, despliegas en otra región sin construir nada.

Una tienda que compra servidores propios para el pico de Navidad los tiene sobredimensionados once meses. En la nube, escala esas semanas y baja después, pagando solo por lo que usa de verdad. Lo construirás en el Tema 4.

Modelo de despliegue: de quién es la infraestructura

Distinta de «cuánto delegas»: esta pregunta es de quién es esa infraestructura y quién más la usa a la vez que tú.

Modelo	Infraestructura	Quién la comparte
Nube pública	De un proveedor externo (AWS, Azure, GCP...)	Miles de clientes, aislados entre sí
Nube privada	Dedicada a una sola organización	Nadie más — es exclusiva
Nube híbrida	Combinación de las dos anteriores, conectadas	Depende de la parte
Multi-nube	Varios proveedores públicos a la vez	Cada proveedor por separado

El módulo es de nube pública

AWS —como Azure o Google Cloud— es un proveedor de nube pública: el modelo de despliegue en el que vas a trabajar todo el curso, dentro de tu Learner Lab.

Por qué una empresa elige cada modelo

Híbrida: un banco con datos regulados

Monta una nube privada para esa parte concreta y usa nube pública para todo lo demás (su web corporativa). Ambas existen a la vez y se comunican entre sí — eso es lo que la hace híbrida.

Multi-nube: no depender de un solo proveedor

Despliega la misma app en AWS y en otro proveedor, cada uno por su cuenta. En la híbrida las dos partes trabajan juntas; en multi-nube, cada proveedor es independiente y ni siquiera sabe que el otro existe.

Catálogo de servicios por categorías

AWS ofrece varios cientos de servicios, pero casi todos encajan en un puñado de categorías: ese mapa mental te sirve el resto del curso.

Categoría	Para qué sirve	Ejemplos en el módulo
 Cómputo	Ejecutar código: VMs, contenedores, funciones	EC2 (T2), Lambda (T6), ECS (T6)
 Almacenamiento	Guardar ficheros, discos y copias	S3 (hoy), EBS (T3)
 Bases de datos	Datos estructurados, gestionados por AWS	RDS (T3)
 Redes y contenido	Conectar todo, y acercarlo al usuario	VPC (T2), CloudFront, Route 53 (T4)
 Seguridad e identidad	Quién puede hacer qué	IAM (hoy y T5)
 Gestión y gobierno	Vigilar, medir y controlar el gasto	CloudWatch (T5), Budgets (hoy)

Lo que usas hoy: S3 e IAM

S3: objetos dentro de un bucket

Cada fichero que subes es un objeto; los objetos se agrupan en un bucket, un contenedor con nombre único en todo AWS. IAM, de forma indirecta: el rol que ya tienes decide qué puedes hacer en el resto de servicios.

Tres piezas de S3 que vas a activar hoy, paso a paso

Bloqueo de acceso público

Por defecto bloquea todo acceso externo. Lo desactivas tú, a propósito.

Política de bucket

Documento JSON: quién puede hacer qué sobre los objetos del bucket.

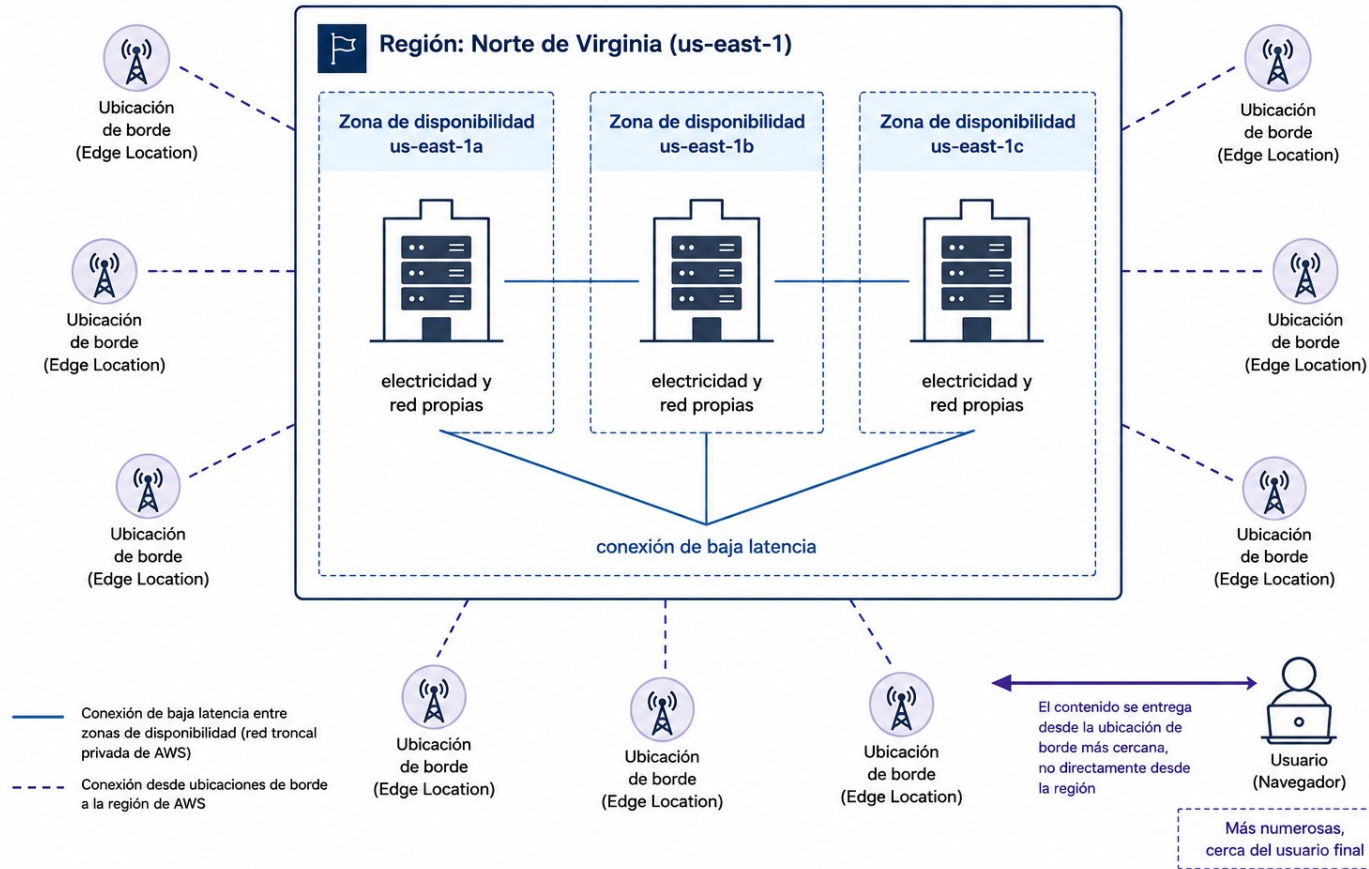
Alojamiento web estático

Convierte el bucket en algo que responde como un servidor web.

Hoy te basta con seguir los pasos de la actividad — volverás a S3 con calma en el Tema 3.

Regiones, zonas de disponibilidad y ubicaciones de borde

Infraestructura global de AWS: región, zonas de disponibilidad y ubicaciones de borde



Región

Zona geográfica grande, independiente. Trabajarás siempre en la misma.

Zona de disponibilidad (AZ)

Varios centros de datos separados, conectados por fibra. Si uno cae, los demás siguen.

Ubicación de borde (Edge)

Muchas más, cerca del usuario final: una copia en caché para no viajar hasta la región.

El bucket que vas a crear hoy vive en una región concreta, y su URL depende de esa región.

Modelo de responsabilidad compartida

Si algo falla, ¿de quién es la culpa? La seguridad y el correcto funcionamiento se reparten entre AWS y tú, y la frontera depende del servicio.

Modelo de responsabilidad compartida de AWS

 Responsabilidad tuya — seguridad EN la nube
 Tu código y aplicación
 Tus datos y credenciales
 Configuración de red y permisos
 Sistema operativo y parches (según el servicio)



Ejemplo:
bucket S3 público
por error — tuyo

----- la frontera depende del servicio (IaaS, PaaS, SaaS) -----

 Responsabilidad de AWS — seguridad DE la nube
 Virtualización / hipervisor
 Red global
 Centros de datos y hardware físico



Ejemplo:
corte eléctrico en
el centro de datos —
de AWS

De AWS: seguridad de la nube

Centros de datos, hardware físico, red global, virtualización.

Tuya: seguridad en la nube

Tus datos, tu configuración, tus permisos, tu código. Nunca deja de ser tuya.

Seis incidentes, ¿de quién es la culpa?

1

Un bucket queda accesible públicamente por un permiso mal puesto.

Tuya

2

Un centro de datos entero se cae por un corte eléctrico regional.

De AWS

3

Una aplicación no aplica un parche de seguridad conocido desde hace meses.

Tuya

4

Una credencial se filtra porque estaba escrita en un repositorio público.

Tuya

5

Un disco físico falla y AWS lo replica automáticamente por SLA.

De AWS

6

Una cuenta se compromete porque su contraseña era 123456.

Tuya

Consola frente a CLI

Dos formas de decirle a AWS lo que quieres: no son independientes — son dos caras de la misma API. Todo lo que haces clicando existe también como comando.

	Consola	CLI
Curva de aprendizaje	Baja: ves las opciones	Más alta: hay que conocer el comando
Repetible / documentable	No, de forma nativa	Sí: se guarda, versiona y repite igual
Ideal para	Explorar, primeras veces	Automatizar, repetir, integrar en scripts

Tu identidad, con un único comando

```
$ aws sts get-caller-identity
Arn: arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/voclabs/usuario
```

Funcionamiento y límites del Learner Lab

Regla	Qué significa en la práctica
Sesión de 4 horas	Al llegar a cero, el laboratorio se apaga solo.
Crédito finito	Si se agota, pides un laboratorio nuevo — y empieza vacío.
Sin usuarios ni roles propios	El rol es preasignado; si un comando falla por permisos, no es «algo que has roto».

Apagar antes de salir no es opcional

Un recurso encendido «sin querer» sigue gastando crédito de fondo. El ritual de apagado de los últimos 5 minutos es la norma más importante del módulo.

Ideas clave

1

La nube va de menos a más gestionado: on-premise → IaaS → PaaS → SaaS. Más arriba, menos control, menos trabajo operativo.

2

Modelo de servicio (cuánto delegas) y modelo de despliegue (pública, privada, híbrida, multi-nube) son dos preguntas distintas.

3

La nube cambia inversión inicial por pago por uso, y meses de espera por minutos de aprovisionamiento.

4

Región → zona de disponibilidad → ubicación de borde: la base de la alta disponibilidad del Tema 4.

5

Responsabilidad compartida: AWS responde de la infraestructura física, tú de tus datos, configuración y credenciales.

6

Consola y CLI son dos caras de la misma API: consola para explorar, CLI para repetir y automatizar.

7

En el Learner Lab hay un rol preasignado (assumed-role), verificable con `aws sts get-caller-identity`.

8

Sesión de 4 horas y crédito finito sin recarga: de ahí el ritual de apagar y anotar el gasto al final.